

# システム取扱説明書

本システムは、Raspberry Pi Pico を使用した制御システムです。設定ファイル（JSON）で指定した時間経過に合わせて、正確なタイミングでトリガー信号および 8 ビットのカウンタ信号を出力します。

## 1. 基本的な操作方法

システムの操作は、本体に接続された 1 つのボタンだけで行うことができます。

- **スタート（計測開始）**：ボタンを 1 回 押す  
画面のステータスが「RUNNING」に変わり、経過時間のカウンタアップと、設定に基づいた出力動作が始まります。
- **ストップ（強制停止）**：ボタンを 2 回 連続で押す（ダブルクリック）  
動作中のシステムを安全に強制停止します。すべての出力ピン（トリガー・8 ビットピン）が即座に OFF になり、画面が「STOPPED」に固定されます。

## 2. 画面（OLED ディスプレイ）の表示内容

画面には現在のシステム状況がリアルタイムで表示されます。

- **STATUS:** 現在の状態（READY：待機中、RUNNING：動作中、STOPPED：停止中）が表示されます。
- **C: [番号]/95:** 現在のシーケンス番号（00～95 カウント）です。
- **00:00:00:** スタートしてからの累積経過時間（時:分:秒）を示します。

## 3. トリガー出力時間の変更・調整方法

各カウントにおけるトリガー出力タイミングの調整は、プログラムを書き換えることなく、PC から設定ファイルを修正するだけで簡単に行えます。

### ■ 調整手順

- **手順 1:** 本体の USB ポートと PC を USB ケーブルで接続します。
- **手順 2:** PC の画面に「CIRCUITPY」という名前のドライブが認識されます。
- **手順 3:** ドライブ内にある config.json という名前のファイルを、PC のテキストエディタ（メモ帳や Thonny など）で開きます。
- **手順 4:** ファイル内の数値を変更し、保存（上書き保存）します。保存が完了すると、自動的に新しい設定が読み込まれます。

### ■ 設定ファイル (config.json) の記述形式

ファイル内は以下のような形式になっています。設定時間まではトリガーを出さず、設定時間後にトリガーが出力されます。

```
{
  "0": 10,
  "1": 15,
  "2": 20
}
```

- 左側の数値 ("0"、"1"など) : カウント番号 (C:00 など) に対応しています。必ず半角のダブルクォーテーション (") で囲ってください。
- 右側の数値 (10、15 など) : トリガーを出力したい目標の「経過秒数」です。経過時間がこの指定時間以降になったタイミングでトリガーが ON になります。
- **注意点:** データの区切りのカンマ (,) は、一番最後のデータの末尾には付けないでください (エラーの原因になります) 。

## 4. トラブルシューティング (エラー表示)

もし画面に「== ERROR == JSON LOAD FAILED」 と表示された場合は、config.json の記述 (カンマの有無や、ダブルクォーテーションの閉じ忘れなど) に間違いがあります。PC に再接続してファイルを確認し、正しい JSON 形式に修正して保存し直してください。